木質バイオマスCHP — メーカー候補リスト

御杖村の木質バイオマスCHPの候補メーカーを、2段階の構築ステージ別に整理した。**Tier A — 10〜20 kWeの最初のプロトタイプ**、**Tier B — 2 × 0.6 MWe(1.2 MWe)の商用機群**。(英語版 v1.9 の日本語訳)

方針の再確認: *商用*機は**日本のメーカー**でなければならない(国内でのサービス・部品供給、FITと交付金の手続きの簡素化、地域サプライチェーンの物語性)。輸入機は**ベンチマーク専用で調達対象外**。ただしプロトタイプ規模に限り、明示的に区分した例外が1つ考えられる(Tier A参照)。

2026-10-15更新(ロブ: 日本製CHPのみ):

- **ENTRENCOは検討対象から外す。** WegscheidEntrenco GmbH(レーゲンスブルク、HRB 17110)は2026-04-30に破産手続に入った(レーゲンスブルク区裁判所 4 IN 133/26;管財人 RA Michael Verken;2026-07-23の債権者集会で閉鎖か継続かを決定、結果は未確認;出典: insolvenz-radar.de)。日本国内の5台は、供給・部品・保証のリスクがある。前身の技術会社Entrade Energiesysteme AGも2018年に破産している。
- 海外メーカー(ESPE、Esperia、All Power Labs、Spanner)は**ベンチマークのみ**。**Volter(フィンランド)は、ロブの希望により有力な連絡先として維持**(2026-10-15):フィンランドとのつながりが重要なため。桐ガス化の問い合わせをsales@volter.fiに宛てて作成済み。
- **解決すべき矛盾:** JWBA 2024年版リスト(メモリ `reference_jwba_equipment_database` 参照)には、ネオナイト **HKW50、最大55 kWe、乾燥機付きで含水率≤15%、熊本に設置**とあり、下記の「ネオナイトの最小は約350 kWe」と矛盾する。HKW50が実在するなら、約50 kWeの国内ガス化炉が存在することになり、「プロトタイプ規模に国内ガス化炉なし」という結論が変わる。ネオナイトに確認すること。
- 桐ガス化の問い合わせ: 国内メーカー(ネオナイト、静岡製機)と北海道林産試験場(FPRI)に送付する。アウトリーチ案参照。**2026-10-16更新: 静岡製機は辞退 — 小型ガス化の開発を中止。**

権威ある参照資料: JWBAのリスト「国内で販売されている小規模木質バイオマス発電機器の一覧」に、国内の全機種の仕様が掲載されている。下記の数値の確認に使うこと。

> ⚠️ ここに記載のkW定格はすべて**目安/要確認**であり、使用前にJWBAリストまたはメーカー見積で確認すること。プロジェクト全体のCHP規模はまだ計画上の推定値である。

重要な発見 — プロトタイプ規模には国内ガス化炉がない

国内の木質**ガス化**CHPの下限は**約200〜350 kWe**(ネオナイトの最小は約350 kWe、静岡製機は約200 kWe)。10〜20 kWeのプロトタイプはその下限より**桁違いに小さく、プロトタイプ規模の国内メーカー製ガス化機は存在しない。**

そのためプロトタイプでは明確な選択が必要となる(仕様の不足ではなく意思決定):

- **(a) 国内の非ガス化マイクロCHP** — 木質チップ**ボイラ+スターリングエンジン**(約10 kWe)は国内にある(巴商会)。国内メーカー方針を維持できるが、この段階ではガス化ではなくスターリング/燃焼方式になる。
- **(b) 輸入マイクロガス化炉を試験導入の例外とする** — All Power Labs / Volter / Spanner HKA級。最終的なガス化技術に合致するが、プロトタイプに限り国内メーカー方針を破る。試験導入限定として正当化が必要。
- **(c) 研究・大学との連携による製作** — 時間はかかるが、知的財産と学びを地域に残せる。

決定のための推奨: **早く、方針に沿い、収益が見えるプロトタイプなら(a)**、**プロトタイプの主目的が将来スケールアップするガス化技術そのもののリスク低減なら(b)**。

Tier A — 10〜20 kWe 最初のプロトタイプ

メーカー	技術/規模	国内?	価格	備考
巴商会(Tomoe Shokai)	木質チップボイラ**+スターリングエンジン**、約10 kWe/約180 kWth	✅(販売代理)	非公開 — 見積のみ	プロトタイプ規模に最も近い国内の選択肢。燃焼+スターリングで、ガス化ではない。選択肢(a)の候補。
ネオナイト(Neonite)	ダウンドラフト2段**ガス化**、最小約350 kWe	✅	非公開	プロトタイプには大きすぎる — Tier Bに属する。バイオ炭/木タール回収。
静岡製機(Shizuoka Seiki)	小型屋外ガス化、約200 kWe	✅	非公開	**開発中止(2026-10-16): 静岡製機は2度(問い合わせ窓口+国際窓口、石黒氏)回答し、小型ガス化発電システムの開発を停止し、事業から撤退、設備も処分したとのこと。** 候補から削除。
All Power Labs(Power Pallet)	ダウンドラフト・マイクロ**ガス化**、約10〜25 kWe	❌ 米国(JWBAリスト掲載)	同社サイトでは過去に約$40,000〜50,000と掲載 — **今回未再確認。引用前にapl.solarで確認**	**ガス化**として最も規模が合う。**輸入 → 試験導入の例外のみ。**
Volter	CHPマイクロガス化炉、約40 kWe	❌ フィンランド	非公開	ベンチマーク。輸入のみ。
Spanner Re²(HKA-9 / HKA-30 / HKA-45)	木質ガス化CHPモジュール、約9〜45 kWe	❌ ドイツ	非公開	ベンチマーク。プロトタイプ規模に近い最小モジュール。輸入のみ。

⚠️ **価格に関する注意:** 国内メーカー(巴商会/ネオナイト/静岡製機/中外炉/神鋼)は定価を公開していない。この業界は見積ベースである(現場条件、燃料仕様、系統連系、熱需要設計で金額が変わる)。公的な裏付けのある数字は上記の輸入マイクロガス化炉のみで、それも目安であり、現行の見積ではない。**本書の価格を確定値として提示しないこと。メーカーへのRFQの回答が来るまでは計画上の仮置き**とする。`mitsue_biomass_visit_request_emails.md` に作成済みのアウトリーチを参照。

Tier B — 2 × 0.6 MWe(1.2 MWe)商用機群

小規模木質ガス化は約200〜500 kWeが上限のため、1系統0.6 MWeは**複数モジュールのクラスタ**になる。(`mitsue_forest_workforce_energy_plan.md` §5より再掲)

メーカー	技術/規模	適合	価格	備考
中外炉工業(Chugai Ro)	ロータリーキルン式ガス化コージェネ	✅ **本命**	非公開	1997年から、NEDO支援。必要な1台あたり規模に届く。粗い燃料(枝・樹皮)に対応。
神鋼環境ソリューション(神鋼/Kobe Steelグループ)	約500 kWe級以上	予備	非公開	⚠️ **ガス化**か蒸気かを要確認(大型プラントは燃焼方式)。
~~静岡製機(Shizuoka Seiki)~~ **(開発中止、2026-10-16)**	小型約200 kWe屋外機	クラスタ	非公開	経産省の支援、農林業向け — 趣旨は最も近かった。
ネオナイト(Neonite)	ダウンドラフト2段、約350 / 750 kWe	クラスタ	非公開	木炭+木タールを回収(バイオ炭の観点)。

公開情報で見つかった唯一の確かなコスト数値は、資本費ではなく運転費:中外炉自身の小規模ガス化に関する発表論文では**発電コストが約¥5/kWh**とされており、FIT単価¥40/kWhでも利幅は薄いことになる。これらの機種の設置費(¥/kW)は公開情報に一切ない。これは [[reference_fit_grid_biomass]] の「コンピュート >> FIP」という結論を補強する:利益はFIT単価ではなく、高付加価値の需要家(データセンター負荷)に依存する。**メーカーのRFQ回答が来るまで、みずほや投資家に設備費の数字を示してはならない。** プロジェクト内の他所の設備費の数字はすべて仮置きとして扱うこと。

> **輸入 — ベンチマーク専用、調達対象外:** FORTES Energy(ラトビア;0.14〜1.2 MWeガス化CHP、東京に新法人)、Spanner Re²とBurkhardt(ドイツ;例: V3.90モジュール)。仕様比較には有用だが、日本メーカー要件を満たさない。

プロトタイプの設置場所(2026-09-27更新 — 2026-07-17の決定に代わる)

プロトタイプは、丘の上の地元林業パートナーの作業場(牛峠工場、神末797)に**直接**設置する — チップ乾燥工程もCHP本体も。以前の「CHPを菅野オーガニックに置き、チップを丘から運ぶ」計画は取りやめ。理由:約2 kmのチップ運搬が完全になくなる(燃料が林業の現場から出ない)。さらにCHPの廃熱をその場で乾燥工程に使える(災害CHP論文の知見と一致 — `eis_53-1_2024_wood_biomass_chp_disaster_EN_translation.md` §2.2.3/式②参照:現地乾燥はCHPの熱出力を直接使うため、乾燥と発電を同じ場所に置けば再運搬が不要になり、熱ループも短くなる)。これは3拠点配置メモの「将来の商用CHPは神末に置く」計画とも一致する — プロトタイプは別の場所(菅野)を試すのではなく、商用拠点の構成を先取りする形になる。

燃料・含水率への影響(上記のCHPメーカー表より): 燃料は製材所で予備乾燥されたものではなく、収穫直後の生材として届くため、(a) 低含水率仕様の機種(Volter ≤15%、Entrenco ≤12%)の前段に独立した乾燥ラインを置く、または (b) 乾燥をパッケージ内に含む湿材対応のパッケージ機(ESPE ≤45%、Esperia ≤40%)を選ぶ、のいずれかになる。これは前提として済ませず、機種選定の一部として決める必要がある。燃料供給量(地元林業パートナーで確保できる伐採量)は、[[project_sugano_fuel_partner]] の2026-09-03の更新のとおり未解決。菅野/丹羽の燃料チッパー経路は別の問題であり、この試験の燃料源ではない。

(公開デモは、見せたい場合は交流館や使われていない工場で別途実施できるが、実際に稼働するプロトタイプは地元林業パートナーの場所に置く。)

燃料チッパー — CHPの各Tierに合わせた規模

燃料仕様: **建築用でない木材のみ** — 間伐材、枝、樹皮、背板、規格外丸太(丹羽製材のカスケード利用モデル、[[project_sugano_fuel_partner]] 参照。同社の*既存*チッパーはパルプ/製紙チップ用で燃料には不向きのため、いずれにせよ燃料仕様のチッパーが別に必要)。燃料用チップ仕様: 乾燥後の含水率<20%、厳密なサイズ区分は不要(パルプチップとは異なる)。

必要量の目安: [[reference_mishima_fukushima_chp]] のシナリオ値(シミュレーションであり実機ではない — NIESが2026-09-07に確認)は**50 kWeあたり約750 t/年**。

実運転のアンカーを発見: スパホテルあぶくま(福島県西郷村)— Entrade Energiesysteme(ドイツ)のE3(25 kWe)+WE-50P(49.9 kWe)、2018年11月から稼働。実測比はペレット1 kgあたり電力約1 kWh+熱2 kWth。輸入機(上記方針によりベンチマーク専用)だが、三島のシミュレーションと違い実測の出力データがある。設備費・燃料量は未公開 — 問い合わせ案を作成済み、`mitsue_email_fujitakk_abukuma_chp_inquiry.md` 参照。

CHP Tier	燃料需要の目安	必要なチッパーの種別	見つかった機種例	価格
Tier Aプロトタイプ(10〜20 kWe)	約150〜300 t/年	小型トラクター装着/PTO式、または手動投入	富士テックス GS75G〜GS126G(小型)、またはKyoritz/ヤマモトの小型自走式	小型PTO式(例: MKW-100、18馬力トラクター装着): **新品¥390,000**。小型自走ディーゼル(中古市場): **¥400,000〜650,000**(ヤフオク落札価格帯)。新品の小型自走式: 確認できた定価なし — 中古の下限から概ね¥1〜3Mと予想されるが、**未確認、ディーラー見積を取ること。**
Tier B商用(1.2 MWe、三島の比率から換算して約18,000 t/年)	約15,000〜18,000 t/年	中型自走式(連続運転、約100〜150馬力級)	富士テックス GS133GH / GS152GH / GS285D(中型)— 公開価格なし	非公開 — **フジテックスに直接見積を依頼**。RFQ段階まで数字を推測しないこと。
参考 — 産業用連続投入クラス(規模比較のみ、御杖村向けの推奨ではない)	能力200〜380 m³/h	クローラー式ドラムチッパー	Morbark 4036 Track(200 m³/h、765〜800 HP、25.8 t)、Komptech Axtor(300 m³/h、23 t)、Pezzolatoドラム(最大380 m³/h)	公開価格なし(輸入の産業用設備、見積のみ);Tier Bの量でもこのクラスは**不要**であることを示すためだけに掲載 — 24時間でなく通常の稼働日程で運転する日本の中型機で足りる。

チッパー価格データのまとめ: CHP本体と同様、日本ではチッパーのメーカー定価もほぼ公開されていない — フジテックス、Kyoritz/ヤマビコ、調査した輸入産業ブランドすべてで確認。見つかった実数値は、トラクター装着式の

¥390,000と、小型自走式の中古相場¥400〜650kの2つだけ。**次のアクション: フジテックス(中型GS133GH/GS152GH)に見積を依頼し、Tier B規模の共用燃料チッパーが丹羽製材の敷地で現実的か、牛峠工場に置くべきかを丹羽さんに確認する。**

次のステップ

- 最新の**JWBA小規模リスト**を入手し、上記のkW数値をすべて確認する。
- 見積依頼の前に、プロトタイプの進め方 — 選択肢(a)/(b)/(c) — を決める。
- **菅野オーガニックの用地の準備状況**(スペース、青海徳雄さんの設置同意)と、丹羽製材/牛峠工場チッパーとのチップ供給の取り決めを確認する。
- メーカー訪問のアウトリーチは `mitsue_biomass_visit_request_emails.md` に作成済み(中外炉/神鋼/静岡製機/ネオナイトを優先;Spanner/Burkhardtは輸入ベンチマーク)。

出典

- JWBA 小規模木質バイオマス発電機器の一覧 — https://jwba.or.jp/database/list-small-woody-biomass-generation/
- JWBAリストPDF(五十音順、All Power Labs含む)— https://jwba.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/11/20241122_国内で販売されている小規模木質バイオマス発電機器の一覧.pdf
- 巴商会 木質バイオマスボイラ＋発電(Stirling、約10 kWe/180 kWth)— https://tomoeshokai.com/product/woody_biomass_boiler/generator
- ネオナイト 小規模木質バイオマスガス化発電(350/750 kW)— http://www.neonite.jp/biomass_lp/
- Metoree バイオマス発電機メーカー一覧 — https://metoree.com/categories/2730/
- 中外炉 小規模ガス化発電コスト論文(笹内、約¥5/kWh 発電コスト)— https://www.npobin.net/research/data/155thSasauchi.pdf
- JWBA 木質破砕機・チッパー一覧 — https://jwba.or.jp/database/list-chipper/
- JWBA チッパー仕様一覧 PDF — https://jwba.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/木材破砕機_チッパーの一覧-破砕チップ対応_20190510.pdf
- フジテックス 木材チッパー製品一覧 — https://www.fjtex.co.jp/kankyo/products/tipper/
- Forest Journal「木材破砕機・2023年チッパー5選」(Morbark/Doppstadt/ERJO/Komptech/Pezzolato 仕様)— https://forest-journal.jp/tools/38595/
- MKW-100 トラクター装着チッパー ¥390,000 — https://chuko-noki.com/704/

関連文書

- `mitsue_forest_workforce_energy_plan.md` §5(エネルギー構成)— CHPメーカー表の出典
- `mitsue_biomass_visit_request_emails.md` — メーカー訪問のアウトリーチ